

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determinare le coordinate del centro C ed il raggio r delle seguenti circonferenze*

(a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$

(b) $x^2 + y^2 - 12x + 11 = 0$

(c) $4x^2 + 4y^2 - 2x + 5y - 8 = 0$

(d) $x^2 + y^2 + 10x - 10y + 45 = 0$

2. *Trovare l'equazione della circonferenza dato il centro C ed il raggio r*

(a) $C(0, 0) \quad r = 5$

(b) $C(0, -2) \quad r = 4$

(c) $C(0, \sqrt{2}) \quad r = \sqrt{3}$

(d) $C(-3; 5/2) \quad r = \sqrt{5}$

3. *Risolvere i seguenti problemi*

(a) Determinare l'equazione della retta tangente alla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 - 4x + 5y - 1 = 0$ nel suo punto $P(-1, -1)$.

(b) Scrivere le equazioni delle tangenti alla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0$ nei suoi punti di intersezione con l'asse y .

4. *Stabilire la posizione reciproca delle due circonferenze e calcolarne gli eventuali punti di intersezione*

(a) $x^2 + y^2 - 2x - 7 = 0 \quad x^2 + y^2 + 2x + 4y - 27 = 0$

(b) $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 3 = 0 \quad x^2 + y^2 - 6x - 4y + 11 = 0$

5. *Risolvere i seguenti problemi*

(a) Determina i punti A, B di intersezione delle due circonferenze di equazioni $x^2 + y^2 = 25$, $x^2 + y^2 - 20x + 10y + 25 = 0$ e indica con il punto C il punto di coordinate $(-2, 2)$. Calcola poi l'area del triangolo ABC .

(b) Scrivere le equazioni delle tangenti alla circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + 8x - 6y = 0$ nei suoi punti di intersezione con l'asse y .

(c) Sia data la circonferenza di equazione $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 5 = 0$. Trova le equazioni delle tangenti nei suoi punti di intersezione A, B con l'asse y e calcola l'area del quadrilatero $CABT$, essendo C il centro della circonferenza e T il punto di intersezione delle due tangenti.